Cours de probabilités

CHAPITRE 2

Calcul des probabilités

Probabilité uniforme – Probabilité conditionnelle –
Probabilités totales – Indépendance – Théorème de Bayes

Comprendre les événements,
calculer les probabilités
et raisonner à partir d'une information observée

Mister hãlil

Cours détaillé avec méthodes et exemples corrigés

Table des matières

1 Calcul des probabilités **2**

1.1 Objectifs du chapitre . . . 2
1.2 Probabilité uniforme . . . 2
1.2.1 Principe de l'équiprobabilité . . . 2
1.2.2 Complémentaire et réunion . . . 3
1.3 Probabilité conditionnelle . . . 3
1.3.1 Définition et interprétation . . . 3
1.3.2 Exemple détaillé : résultats d'un examen . . . 4
1.3.3 Propriétés usuelles . . . 4
1.3.4 Exemple : tirage sans remise . . . 4
1.4 Formule du produit et événements successifs . . . 5
1.4.1 Formule du produit . . . 5
1.5 Indépendance de deux événements . . . 5
1.5.1 Définition . . . 5
1.5.2 Incompatibilité et indépendance . . . 6
1.6 Système complet d'événements et partition . . . 6
1.7 Formule des probabilités totales . . . 6
1.7.1 Énoncé . . . 6
1.7.2 Justification de la formule . . . 7
1.7.3 Exemple corrigé : deux ateliers . . . 7
1.7.4 Cas d'une famille dénombrable . . . 7
1.8 Théorème de Bayes . . . 8
1.8.1 Pourquoi utiliser Bayes ? . . . 8
1.8.2 Démonstration . . . 8
1.8.3 Exemple corrigé : retrouver l'atelier d'origine . . . 9
1.8.4 Exemple corrigé : contrôle automatique . . . 9
1.9 Arbres pondérés . . . 10
1.9.1 Construction d'un arbre . . . 10
1.10 Méthode générale de résolution . . . 10
1.11 Tableau récapitulatif des formules . . . 11
1.12 Exercices d'application . . . 11
1.13 Corrigé des exercices d'application . . . 13
Bilan du chapitre . . . 14

Chapitre 1

Calcul des probabilités

1.1 Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, l'étudiant doit être capable de :

— reconnaître une situation d'équiprobabilité et appliquer la formule adaptée ;

— calculer une probabilité conditionnelle ;

— utiliser la formule du produit pour des événements successifs ;

— distinguer indépendance et incompatibilité ;

— décomposer un événement selon une partition et appliquer la formule des probabilités totales ;

— utiliser le théorème de Bayes pour retrouver l'origine probable d'un résultat observé ;

— traduire un énoncé en arbre pondéré et interpréter les résultats.

1.2 Probabilité uniforme

1.2.1 Principe de l'équiprobabilité

Définition

Une expérience aléatoire est en situation d'**équiprobabilité** lorsque tous les résultats élémentaires ont la même probabilité.
Si l'univers fini Ω contient N résultats élémentaires équiprobables, alors chaque résultat élémentaire a pour probabilité $1/N$.

Propriété

Dans un univers fini où les résultats élémentaires sont équiprobables, pour tout événement A :

$$\boxed{P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}}$$

Cette formule se lit : nombre de cas favorables divisé par nombre de cas possibles.

Attention

La formule précédente ne s'applique que si les résultats élémentaires sont équiprobables. Le fait qu'une expérience soit aléatoire ne signifie pas automatiquement que tous ses résultats ont la même probabilité.

Exemple corrigé

On lance un dé équilibré à six faces. On cherche la probabilité d'obtenir un résultat strictement supérieur à 4.
L'univers est $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, donc $\text{Card}(\Omega) = 6$. L'événement recherché est $A = \{5, 6\}$, donc $\text{Card}(A) = 2$.
Ainsi,

$$P(A) = \frac{2}{6} = \boxed{\frac{1}{3}}.$$

Exemple corrigé

Une boîte contient 7 jetons numérotés de 1 à 7. On tire un jeton au hasard. Calculer la probabilité que son numéro soit un multiple de 3.
Les numéros possibles sont $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$. Les multiples de 3 sont 3 et 6. Il y a donc deux cas favorables sur sept :

$$\boxed{P(A) = \frac{2}{7}}.$$

1.2.2 Complémentaire et réunion

Pour tout événement A :

$$\boxed{P(\overline{A}) = 1 - P(A)}.$$

Cette relation est particulièrement utile lorsque le calcul direct de $P(A)$ est compliqué, mais que celui de l'événement contraire est plus simple.

Pour deux événements A et B :

$$\boxed{P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)}.$$

Si A et B sont incompatibles, alors $A \cap B = \varnothing$ et

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

Exemple corrigé

On lance un dé équilibré. Soit A l'événement « obtenir un nombre pair ». Alors $P(A) = 3/6 = 1/2$. La probabilité de ne pas obtenir un nombre pair est :

$$P(\overline{A}) = 1 - \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

1.3 Probabilité conditionnelle

1.3.1 Définition et interprétation

Définition

Soient A et B deux événements tels que $P(B) > 0$. La probabilité de A sachant que B est réalisé, appelée **probabilité conditionnelle de A sachant B**, est définie par :

$$\boxed{P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}}.$$

L'événement B est l'information connue. On restreint donc l'étude aux cas où B est réalisé, puis on mesure la part de ces cas qui réalisent aussi A.

La formule peut être réécrite sous la forme :

$$\boxed{P(A \cap B) = P(B)P(A \mid B)}.$$

Si $P(A) > 0$, on peut également écrire :

$$\boxed{P(A \cap B) = P(A)P(B \mid A)}.$$

Attention

En général, $P(A \mid B)$ et $P(B \mid A)$ ne sont pas égales. Il faut toujours lire attentivement la condition placée après la barre verticale.

1.3.2 Exemple détaillé : résultats d'un examen

Dans un groupe de 80 étudiants, 50 suivent un cours de renforcement. Parmi ces 50 étudiants, 40 réussissent un examen. Au total, 56 étudiants réussissent l'examen.

On choisit un étudiant au hasard. On note :

— R : « l'étudiant suit le cours de renforcement » ;

— S : « l'étudiant réussit l'examen ».

Calculons $P(S \mid R)$.

On sait que 50 étudiants suivent le cours, et que 40 d'entre eux réussissent. Ainsi,

$$P(S \mid R) = \frac{40}{50} = \boxed{0,8}.$$

La probabilité de réussir sachant que l'étudiant suit le cours est donc de 80 %.

Calculons maintenant $P(R \mid S)$, la probabilité de suivre le cours sachant que l'étudiant a réussi. Parmi les 56 étudiants qui réussissent, 40 suivent le cours :

$$P(R \mid S) = \frac{40}{56} = \boxed{\frac{5}{7} \approx 0,7143}.$$

Ces deux probabilités sont différentes, car elles ne portent pas sur le même groupe de référence.

1.3.3 Propriétés usuelles

Pour $P(B) > 0$:

$$P(\Omega \mid B) = 1, \qquad P(\varnothing \mid B) = 0,$$

$$\boxed{P(\overline{A} \mid B) = 1 - P(A \mid B)}.$$

Pour deux événements A et C :

$$P(A \cup C \mid B) = P(A \mid B) + P(C \mid B) - P(A \cap C \mid B).$$

Si A et C sont incompatibles, le dernier terme est nul.

1.3.4 Exemple : tirage sans remise

Un sac contient 5 boules vertes et 3 boules jaunes. On tire successivement deux boules sans remise. On note V_1 l'événement « la première boule est verte » et V_2 l'événement « la deuxième boule est verte ».

Sachant que la première boule est verte, il reste 4 boules vertes parmi 7 boules. Par conséquent :

$$\boxed{P(V_2 \mid V_1) = \frac{4}{7}}.$$

La composition du sac a changé après le premier tirage ; la condition est donc essentielle.

1.4 Formule du produit et événements successifs

1.4.1 Formule du produit

Propriété

Pour deux événements A et B tels que les probabilités conditionnelles concernées sont définies :

$$\boxed{P(A \cap B) = P(A)P(B \mid A) = P(B)P(A \mid B)}.$$

Pour trois événements, on obtient par application successive :

$$\boxed{P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B \mid A)P(C \mid A \cap B)}.$$

Plus généralement, pour des événements $A_1, \ldots, A_n$:

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right) = P(A_1) \prod_{k=2}^{n} P\left(A_k \mid \bigcap_{i=1}^{k-1} A_i\right),$$

lorsque les conditionnements nécessaires sont définis.

Exemple corrigé

Une boîte contient 6 ampoules fonctionnelles et 2 ampoules défectueuses. On prélève deux ampoules successivement, sans remise. Calculer la probabilité que les deux ampoules soient fonctionnelles.
Notons F_1 et F_2 les événements « la première est fonctionnelle » et « la deuxième est fonctionnelle ».
On a :

$$P(F_1) = \frac{6}{8}, \qquad P(F_2 \mid F_1) = \frac{5}{7}.$$

Par la formule du produit :

$$P(F_1 \cap F_2) = \frac{6}{8} \times \frac{5}{7} = \boxed{\frac{15}{28}}.$$

1.5 Indépendance de deux événements

1.5.1 Définition

Définition

Deux événements A et B sont **indépendants** si la réalisation de l'un ne modifie pas la probabilité de réalisation de l'autre. Mathématiquement :

$$\boxed{P(A \cap B) = P(A)P(B)}.$$

Lorsque $P(B) > 0$, cette égalité équivaut à $P(A \mid B) = P(A)$.

Exemple corrigé

On lance deux fois une pièce équilibrée. On note A l'événement « pile au premier lancer » et B l'événement « pile au deuxième lancer ».

Les lancers sont indépendants :

$$P(A) = P(B) = \frac{1}{2}, \qquad P(A \cap B) = \frac{1}{4}.$$

Or,

$$P(A)P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

Donc $P(A \cap B) = P(A)P(B)$: les événements sont indépendants.

1.5.2 Incompatibilité et indépendance

Deux événements sont incompatibles si :

$$A \cap B = \varnothing.$$

Ils sont indépendants si :

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Ces deux notions ne doivent pas être confondues. Si deux événements sont incompatibles et ont chacun une probabilité strictement positive, ils ne sont pas indépendants, car $P(A \cap B) = 0$ tandis que $P(A)P(B) > 0$.

1.6 Système complet d'événements et partition

Définition

Une famille d'événements $(B_1, \ldots, B_n)$ est un **système complet d'événements** si :

1. chaque événement a une probabilité strictement positive ;
2. les événements sont deux à deux incompatibles : $B_i \cap B_j = \varnothing$ si $i \neq j$;
3. leur réunion est l'univers : $\bigcup_{i=1}^{n} B_i = \Omega$.

En pratique, les événements B_i représentent des cas possibles qui se partagent toutes les situations. Par exemple, l'origine d'un article peut être la machine M_1, M_2 ou M_3, et une seule de ces origines est possible.

1.7 Formule des probabilités totales

1.7.1 Énoncé

Théorème 1.1 (Formule des probabilités totales)**.** *Soit $(B_1, \ldots, B_n)$ un système complet d'événements. Pour tout événement A :*

$$\boxed{P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i)P(A \mid B_i)}.$$

Autrement dit :

$$P(A) = P(B_1)P(A \mid B_1) + \cdots + P(B_n)P(A \mid B_n).$$

1.7.2 Justification de la formule

Puisque les B_i forment un système complet, l'événement A se décompose en une réunion d'événements incompatibles :

$$A = \bigcup_{i=1}^{n} (A \cap B_i).$$

Par additivité sur des événements incompatibles :

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(A \cap B_i).$$

Or, par la formule du produit :

$$P(A \cap B_i) = P(B_i)P(A \mid B_i).$$

En remplaçant chaque terme, on obtient la formule des probabilités totales.

1.7.3 Exemple corrigé : deux ateliers

Une entreprise fabrique des pièces dans deux ateliers A_1 et A_2. L'atelier A_1 produit 65 % des pièces et l'atelier A_2 en produit 35 %. Les taux de pièces non conformes sont respectivement de 3 % et 7 %.

On choisit une pièce au hasard. Calculer la probabilité qu'elle soit non conforme.

Notons D l'événement « la pièce est non conforme ».

Les données sont :

$$P(A_1) = 0,65, \quad P(A_2) = 0,35,$$
$$P(D \mid A_1) = 0,03, \quad P(D \mid A_2) = 0,07.$$

Les événements A_1 et A_2 forment un système complet. Donc :

$$\begin{aligned} P(D) &= P(A_1)P(D \mid A_1) + P(A_2)P(D \mid A_2) \\ &= 0,65 \times 0,03 + 0,35 \times 0,07 \\ &= 0,0195 + 0,0245 \\ &= 0,044. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\boxed{P(D) = 4,4\,\%}.$$

1.7.4 Cas d'une famille dénombrable

Si $(B_n)_{n\geq 1}$ est une partition dénombrable de l'univers, la formule s'écrit :

$$\boxed{P(A) = \sum_{n=1}^{+\infty} P(B_n)P(A \mid B_n)}.$$

Il faut que les probabilités $P(B_n)$ définissent bien une loi de probabilité, c'est-à-dire :

$$P(B_n) \geq 0 \quad \text{et} \quad \sum_{n=1}^{+\infty} P(B_n) = 1.$$

La somme des probabilités totales est alors une série convergente à termes positifs.

Exemple corrigé

Un centre reçoit des dossiers provenant de trois régions. Les proportions de dossiers sont $0,50$, $0,30$ et $0,20$. Les probabilités qu'un dossier comporte une erreur sont respectivement $0,02$, $0,04$ et $0,06$.
En notant E l'événement « le dossier comporte une erreur », on obtient :

$$\begin{aligned} P(E) &= 0,50(0,02) + 0,30(0,04) + 0,20(0,06) \\ &= 0,01 + 0,012 + 0,012 \\ &= \boxed{0,034}. \end{aligned}$$

La probabilité qu'un dossier comporte une erreur est de $3,4\,\%$.

1.8 Théorème de Bayes

1.8.1 Pourquoi utiliser Bayes ?

La formule des probabilités totales calcule la probabilité d'un résultat à partir de plusieurs origines possibles. Le théorème de Bayes répond à la question inverse : après avoir observé un résultat, quelle est la probabilité qu'il provienne d'une origine donnée ?

Théorème 1.2 (Théorème de Bayes)**.** *Soient A et B deux événements tels que $P(A) > 0$ et $P(B) > 0$. Alors :*

$$\boxed{P(B \mid A) = \frac{P(A \mid B)P(B)}{P(A)}}.$$

Si $(B_1, \ldots, B_n)$ est un système complet d'événements, alors :

$$\boxed{P(B_k \mid A) = \frac{P(B_k)P(A \mid B_k)}{\sum_{i=1}^{n} P(B_i)P(A \mid B_i)}}.$$

1.8.2 Démonstration

Par définition :

$$P(B_k \mid A) = \frac{P(A \cap B_k)}{P(A)}.$$

La formule du produit donne :

$$P(A \cap B_k) = P(B_k)P(A \mid B_k).$$

Par conséquent :

$$P(B_k \mid A) = \frac{P(B_k)P(A \mid B_k)}{P(A)}.$$

Enfin, si les B_i forment un système complet, la formule des probabilités totales donne :

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i)P(A \mid B_i).$$

En substituant cette expression au dénominateur, on obtient la formule générale de Bayes.

1.8.3 Exemple corrigé : retrouver l'atelier d'origine

On reprend les deux ateliers :

$$P(A_1) = 0,65, \qquad P(A_2) = 0,35,$$

$$P(D \mid A_1) = 0,03, \qquad P(D \mid A_2) = 0,07.$$

La probabilité qu'une pièce soit non conforme a été calculée :

$$P(D) = 0,044.$$

Sachant qu'une pièce est non conforme, calculons la probabilité qu'elle provienne de l'atelier A_2.

Par Bayes :

$$P(A_2 \mid D) = \frac{P(A_2)P(D \mid A_2)}{P(D)}.$$

Donc :

$$P(A_2 \mid D) = \frac{0,35 \times 0,07}{0,044} = \frac{0,0245}{0,044} = \boxed{\frac{49}{88} \approx 0,5568}.$$

Ainsi, sachant que la pièce est non conforme, la probabilité qu'elle provienne de A_2 est d'environ $55,68\,\%$.

1.8.4 Exemple corrigé : contrôle automatique

Un système de contrôle classe les messages comme « indésirables » ou « ordinaires ». Dans un ensemble de messages :

— $8\,\%$ des messages sont réellement indésirables ;

— le système signale $92\,\%$ des messages indésirables ;

— il signale à tort $6\,\%$ des messages ordinaires.

On choisit un message signalé par le système. Calculer la probabilité qu'il soit réellement indésirable.

Notons I l'événement « le message est indésirable » et S l'événement « le système le signale ».

Les données sont :

$$P(I) = 0,08, \quad P(\overline{I}) = 0,92,$$

$$P(S \mid I) = 0,92, \quad P(S \mid \overline{I}) = 0,06.$$

D'abord, par les probabilités totales :

$$\begin{aligned} P(S) &= P(I)P(S \mid I) + P(\overline{I})P(S \mid \overline{I}) \\ &= 0,08 \times 0,92 + 0,92 \times 0,06 \\ &= 0,0736 + 0,0552 \\ &= 0,1288. \end{aligned}$$

Ensuite, par Bayes :

$$P(I \mid S) = \frac{P(I)P(S \mid I)}{P(S)} = \frac{0,0736}{0,1288}.$$

Ainsi,

$$\boxed{P(I \mid S) \approx 0,5714 = 57,14\,\%}.$$

Même si le système détecte la plupart des messages indésirables, la probabilité qu'un message signalé soit réellement indésirable dépend aussi de la fréquence initiale des messages indésirables et du taux de fausses alertes.

1.9 Arbres pondérés

1.9.1 Construction d'un arbre

Un arbre pondéré permet de représenter une expérience en plusieurs étapes. Chaque branche porte la probabilité correspondant à l'étape considérée.

Les règles fondamentales sont :

1. la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud vaut 1 ;
2. la probabilité d'un chemin complet est le produit des probabilités de ses branches ;
3. la probabilité d'un événement accessible par plusieurs chemins incompatibles est la somme des probabilités de ces chemins.

Exemple corrigé

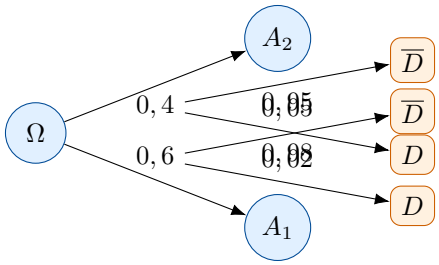
On considère deux sources de production A_1 et A_2 :

$$P(A_1) = 0,6, \qquad P(A_2) = 0,4.$$

Les taux de défaut sont :

$$P(D \mid A_1) = 0,02, \qquad P(D \mid A_2) = 0,05.$$

L'arbre ci-dessous permet de calculer la probabilité d'un défaut puis, si le défaut est observé, la probabilité de l'origine.



La probabilité d'obtenir un produit défectueux est :

$$P(D) = 0,6 \times 0,02 + 0,4 \times 0,05 = 0,012 + 0,020 = \boxed{0,032}.$$

Donc $P(D) = 3,2\,\%$.

Si le produit est défectueux, alors :

$$P(A_2 \mid D) = \frac{0,4 \times 0,05}{0,032} = \boxed{0,625}.$$

La probabilité qu'il provienne de A_2 est donc $62,5\,\%$.

1.10 Méthode générale de résolution

Méthode

Pour résoudre un exercice de probabilités conditionnelles, totales ou de Bayes :

1. **Définir les événements.** Écrire clairement ce que représentent A, B, B_1, etc.
2. **Relever les données.** Distinguer les probabilités simples $P(A)$ des probabilités conditionnelles $P(A \mid B)$.

3. **Repérer une partition.** Vérifier si les cas proposés sont incompatibles deux à deux et couvrent toutes les possibilités.
4. **Construire un arbre si nécessaire.** Inscrire les probabilités sur les branches.
5. **Calculer les probabilités de chemin.** Multiplier les probabilités le long d'un chemin.
6. **Calculer la probabilité totale.** Additionner les chemins incompatibles conduisant à l'événement demandé.
7. **Appliquer Bayes si l'origine est recherchée après observation.**
8. **Vérifier le résultat.** Toute probabilité doit appartenir à l'intervalle $[0, 1]$.

1.11 Tableau récapitulatif des formules

Situation	Formule à utiliser
Équiprobabilité	$P(A) = \dfrac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$
Événement contraire	$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
Réunion de deux événements	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
Probabilité conditionnelle	$P(A \mid B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$
Formule du produit	$P(A \cap B) = P(A)P(B \mid A)$
Indépendance	$P(A \cap B) = P(A)P(B)$
Probabilités totales	$P(A) = \sum_i P(B_i)P(A \mid B_i)$
Bayes	$P(B_k \mid A) = \dfrac{P(B_k)P(A \mid B_k)}{\sum_i P(B_i)P(A \mid B_i)}$

1.12 Exercices d'application

Exercice 1 – Équiprobabilité

Une roue équilibrée comporte 12 secteurs de même taille, numérotés de 1 à 12. On fait tourner la roue une fois.

1. Calculer la probabilité d'obtenir un multiple de 4.
2. Calculer la probabilité de ne pas obtenir un nombre premier.

Exercice 2 – Probabilité conditionnelle

Dans une promotion de 120 étudiants, 72 étudient l'analyse, et parmi eux 54 ont validé le module. Calculer la probabilité qu'un étudiant ait validé le module sachant qu'il étudie l'analyse.

Exercice 3 – Formule du produit

Un carton contient 9 composants conformes et 3 composants défectueux. On prélève deux composants successivement sans remise.

1. Calculer la probabilité que les deux composants soient conformes.

2. Calculer la probabilité que le deuxième soit conforme sachant que le premier est défectueux.

Exercice 4 – Probabilités totales

Un service reçoit des demandes par deux canaux : le canal C_1 apporte 55 % des demandes et le canal C_2 en apporte 45 %. Les probabilités qu'une demande soit incomplète sont respectivement 4 % et 9 %.

1. Calculer la probabilité qu'une demande choisie au hasard soit incomplète.
2. Calculer la probabilité qu'elle soit complète.

Exercice 5 – Théorème de Bayes

On reprend les données de l'exercice 4. Sachant qu'une demande est incomplète, calculer la probabilité qu'elle provienne du canal C_2.

Exercice 6 – Contrôle de qualité

Une usine utilise trois lignes de production L_1, L_2 et L_3, qui fabriquent respectivement 50 %, 30 % et 20 % des pièces. Les taux de défaut sont respectivement de 1 %, 2 % et 5 %.

1. Calculer la probabilité qu'une pièce choisie au hasard soit défectueuse.
2. Sachant qu'une pièce est défectueuse, calculer la probabilité qu'elle provienne de L_3.

1.13 Corrigé des exercices d'application

Correction de l'exercice 1

Les 12 secteurs sont équiprobables.

1. Les multiples de 4 sont $4, 8, 12$, donc
$$P = \frac{3}{12} = \boxed{\frac{1}{4}}.$$
2. Les nombres premiers de 1 à 12 sont $2, 3, 5, 7, 11$. Il y en a 5. Les nombres qui ne sont pas premiers sont donc au nombre de 7 :
$$P = \boxed{\frac{7}{12}}.$$

Correction de l'exercice 2

Soit V l'événement « valider le module » et A l'événement « étudier l'analyse ». Parmi les 72 étudiants qui étudient l'analyse, 54 ont validé. Ainsi :
$$P(V \mid A) = \frac{54}{72} = \boxed{\frac{3}{4} = 75\,\%}.$$

Correction de l'exercice 3

Notons C_1 et C_2 les événements « premier composant conforme » et « deuxième composant conforme ».

1.
$$P(C_1 \cap C_2) = \frac{9}{12} \times \frac{8}{11} = \boxed{\frac{6}{11}}.$$
2. Sachant que le premier composant est défectueux, il reste 9 composants conformes sur 11 :
$$P(C_2 \mid \overline{C_1}) = \boxed{\frac{9}{11}}.$$

Correction de l'exercice 4

Notons I l'événement « demande incomplète ». La formule des probabilités totales donne :
$$\begin{aligned} P(I) &= 0,55 \times 0,04 + 0,45 \times 0,09 \\ &= 0,022 + 0,0405 \\ &= \boxed{0,0625 = 6,25\,\%}. \end{aligned}$$

La probabilité qu'une demande soit complète est :
$$P(\overline{I}) = 1 - 0,0625 = \boxed{0,9375 = 93,75\,\%}.$$

Correction de l'exercice 5

Par Bayes :
$$P(C_2 \mid I) = \frac{P(C_2)P(I \mid C_2)}{P(I)} = \frac{0,45 \times 0,09}{0,0625}.$$

Ainsi :
$$P(C_2 \mid I) = \frac{0,0405}{0,0625} = \boxed{0,648 = 64,8\,\%}.$$

Correction de l'exercice 6

Notons D l'événement « pièce défectueuse ».

$$\begin{aligned} P(D) &= 0,50 \times 0,01 + 0,30 \times 0,02 + 0,20 \times 0,05 \\ &= 0,005 + 0,006 + 0,010 \\ &= \boxed{0,021 = 2,1\,\%}. \end{aligned}$$

Par Bayes :

$$P(L_3 \mid D) = \frac{P(L_3)P(D \mid L_3)}{P(D)} = \frac{0,20 \times 0,05}{0,021}.$$

Donc :

$$\boxed{P(L_3 \mid D) = \frac{10}{21} \approx 47,62\,\%}.$$

Bilan du chapitre

Les idées centrales de ce chapitre sont :

— l'équiprobabilité permet de compter les cas favorables et possibles ;

— la probabilité conditionnelle tient compte d'une information connue ;

— la formule du produit traite les événements qui se réalisent successivement ;

— l'indépendance signifie que la réalisation d'un événement ne modifie pas la probabilité de l'autre ;

— les probabilités totales combinent plusieurs scénarios possibles ;

— le théorème de Bayes permet de retrouver la probabilité d'une origine après observation d'un résultat.

Fin du chapitre 2

Comprendre les événements avant de choisir la formule.